VARIABLES ALÉATOIRES DISCRÈTES ET LOIS USUELLES

EXO 1.

Soit X la variable aléatoire réelle dont la loi de probabilité est fournie par:

k	4	6	7	9	10
$\mathbb{P}(X=k)$	0,2	0,4	?	0,1	0,1

1) Trouver la value de ?
2) Déterminer la probabilité d'obtenir un nombre pair.
3) Déterminer la fonction de répartition de X.
4) Calculer l'espérance et la variance de X.

EXO 2.

Soit X la variable aléatoire réelle dont la loi de probabilité est fournie par:

k	-4	-3	-2	0	1	2	3
$\mathbb{P}(X=k)$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{15}$	$\frac{2}{15}$	$\frac{1}{15}$	$\frac{2}{15}$	$\frac{1}{15}$	$\frac{1}{5}$

Déterminer la loi de probabilité de X^2.

EXO 3. DISTRIBUTION UNIFORME

Soit X une variable aléatoire discrète dont l'ensemble des valeurs possibles est

$$E = \{0, 1, ..., n\}, n \in \mathbb{N}^*,$$

en supposant qu'il ya équiprobabilité.
(hint:

$$\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.)$$

(1) Calculer la moyenne, la variance et la déviation standard de X.
(2) Determiner pour k les valeurs de la fonction de répartition de X.

EXO 4.

Soit Y une variable aléatoire discrète dont l'ensemble des valeurs possibles est

$$E = \{0, \frac{1}{n}, ..., \frac{n-1}{n}, 1\}, n \in \mathbb{N}^*,$$

en supposant qu'il ya équiprobabilité.
Calculer la moyenne, la variance et la déviation standard de Y.

EXO 5

Nous lancons un dé au plus 5 fois et nous nous arretons dès que l'on obtient 6.
Soit Y la variable aléatoire correspondant au nombre de lancers.
Determiner la loi de probabilité de Y:

EXO 6

Supposons que X désigne le nombre de personnes se rendant dans un cabinet de radiologie. Assumons que X est une variable aléatoire discrète suivant une loi de Poisson de paramètre λ. Nous avons estimé qu'en moyenne n personnes arrivent chaque heure.
(1) Quel est le paramètre de la loi de probabilité si nous observons le nombre de visites pendant un intervalle de temps?
(2) Determiner la loi de probabilité tel qu'une personne vient au cabinet de radiologie pendant un intervalle de temps $T = \frac{2}{n}$
(3) Determiner la loi de probabilité tel que au moins 4 personnes viennent au cabinet de radiologie pendant un intervalle de temps $T = \frac{1}{n}$.

EXO 7.

Un dispositif de composants électroniques a trois pourcents d'éléments défectueux. Nous prenons au hasard un échantillon de 10 composants.
N'importe quel composant défectueux est immédiatement retiré.
Nous notons $X =$ nombre de composants défecteux dans l'échantillon.
(1) Quelle est la loi de probabilité de X?
(2) Quelle est la moyenne et la déviation standard de X?
(3) Calculer $P(X = 0), P(X \geq 1)$.

EXO 8.

On note X la variable aléatoite désignant le numéro de l'expérience d'obtenir pour la première fois un double six lors du lancer deux de dés en meme temps.
(1) Déterminer la loi de X.
(2) Calculer son espérance et sa variance.
(3) Ecrire un programmme en python qui simule X.